🧠 PHASE 0 — SEMAINE 3 : PROBABILITÉS (BASES)

🎯 Objectif

Comprendre :

- ce qu'est une probabilité
- événements
- indépendance

📌 1. C'EST QUOI UNE PROBABILITÉ ?

👉 Probabilité = chance qu'un événement arrive

Valeur entre 0 et 1

- 0 → impossible
- 1 → certain

🎲 Exemple

Pile ou face :

P(pile) = 0.5

📌 2. ÉVÉNEMENT

👉 Un événement = quelque chose qui peut arriver

Exemples :

- tirer un 6
- pleuvoir demain

📌 3. RÈGLES IMPORTANTES

➕ Addition

Si A et B exclusifs :

P(A ou B) = P(A) + P(B)

✖️ Multiplication

Si indépendants :

P(A et B) = P(A) × P(B)

📌 4. INDÉPENDANCE

Deux événements indépendants :

👉 l'un n'influence pas l'autre

Exemple :

- lancer 2 fois une pièce

📌 5. INTUITION ML

👉 Exemple :

Spam detection :

P(spam | mot="promo")

👉 probabilité conditionnelle (on verra après)

🧪 EXERCICES

Exercice 1

Pile ou face :

P(pile et pile)

Exercice 2

Dé à 6 faces :

P(nombre pair)

Exercice 3

Deux événements :

P(A) = 0.4
P(B) = 0.5

Si indépendants :

P(A et B) ?

Exercice 4 (concept)

Explique indépendance avec un exemple

🚀 MINI PRATIQUE

Simuler en Python :

- lancer une pièce 1000 fois
- calculer fréquence

✅ CRITÈRE

- comprendre indépendance
- comprendre multiplication